

SAYISAL ANALİZ

Yrd.Doç.Dr. Abdullah SEVİN



SAYISAL ANALİZ

2. Hafta

SAYISAL ANALİZDE KULLANILABİLECEK MATLAB İŞLEMLERİ

İÇİNDEKİLER

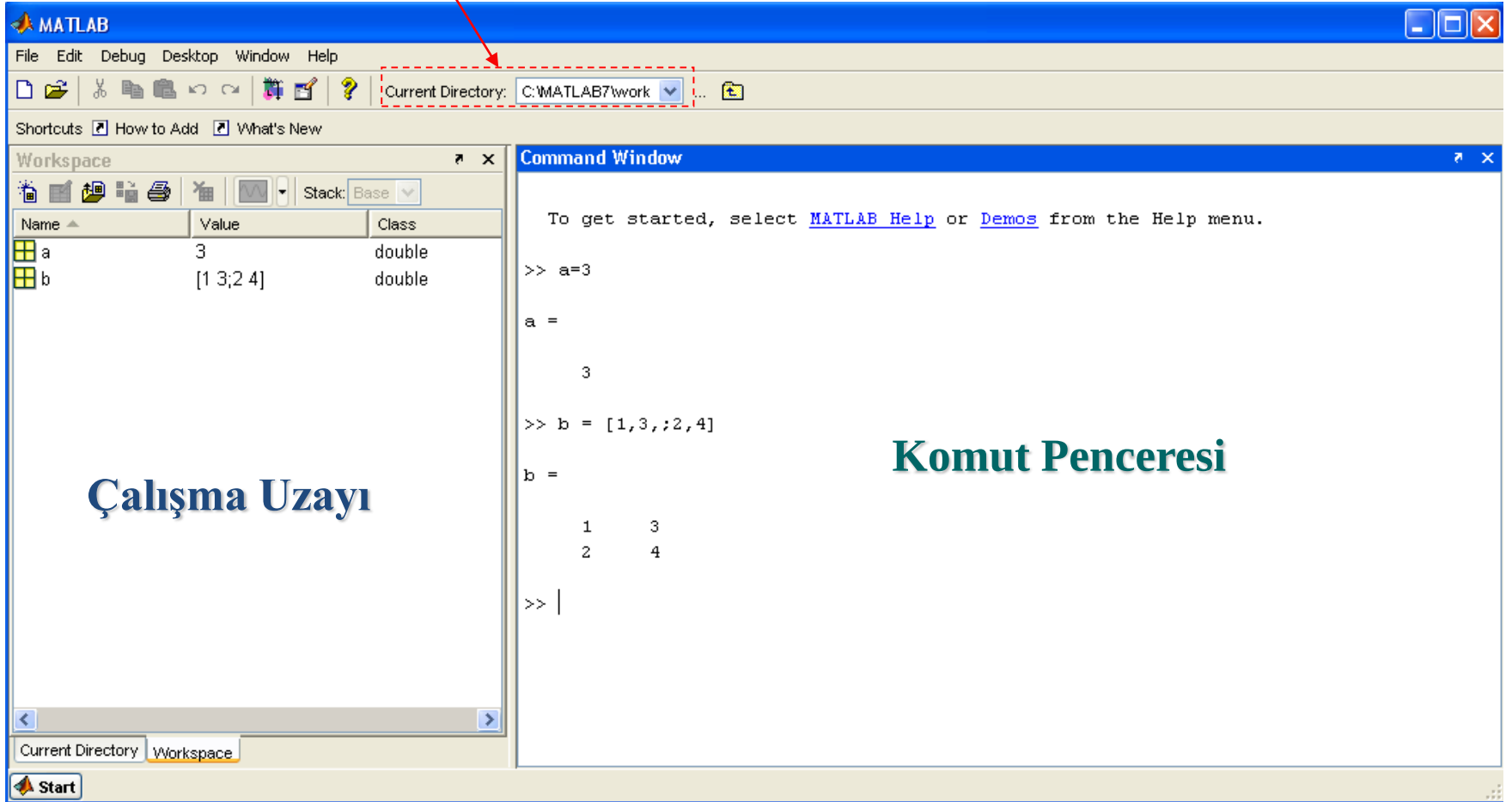
1. **MATLAB'ın Genel Tanıtımı**
2. **Vektör (Dizi) İşlemleri**
3. **Polinom Formda İşlemler**
4. **Matris İşlemleri**
5. **Yuvarlama ve Diğer Komutlar**
6. **Trigonometrik İşlemler**
7. **Karmaşık Sayıların Kullanımı**
8. **Diğer MATLAB İşlemleri**

MATLAB NEDİR?

- ❑ İngilizce ifadesiyle **MAT**rix **LAB**oratory ya da kısaltılmış adıyla **MATLAB** ilk defa 1985 yılında C.B. Moler tarafından özellikle **matris** içerikli matematiksel ifadelerin işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan etkileşimli bir paket programlama dilidir.
- ❑ Kullanım Alanları;
 - Matematik ve hesaplama işlemleri,
 - Algoritma geliştirme,
 - Modelleme, simülasyon ve prototip,
 - Veri analizi ve görsel efektlerle destekli gösterim,
 - Bilimsel ve mühendislik grafikleri,
 - Uygulama geliştirme

MATLAB (DEVAM)

Geçerli Dizin



The image shows the MATLAB interface with the following components:

- Current Directory:** C:\MATLAB7\work (indicated by a red dashed box and an arrow from the text "Geçerli Dizin").
- Workspace:** A table showing variables in the workspace.
- Command Window:** A window for entering MATLAB commands.

Çalışma Uzayı (Workspace) Table:

Name	Value	Class
a	3	double
b	[1 3; 2 4]	double

Komut Penceresi (Command Window) Content:

```
To get started, select MATLAB Help or Demos from the Help menu.  
  
>> a=3  
  
a =  
  
3  
  
>> b = [1,3,;2,4]  
  
b =  
  
1    3  
2    4  
  
>> |
```

MATLAB'ın Üstünlükleri

- ❑ Diğer programlama dillerine ve araçlarına göre çok sayıda üstünlüğü vardır.
- ❑ Sayısal Analiz işlemlerinde kolaylıklar.
- ❑ Hazır fonksiyonlar
- ❑ Hazır programlar/araç kutuları (toolbox)
- ❑ Grafik çizme kolaylığı
- ❑ GUI geliştirme kolaylığı

MATLAB'ta Genel Tanımlama

- ❑ MATLAB'ta her şey bir dizi (array) olarak işlenir.
- ❑ Dizi;
 - ❑ Tek bir değerden oluşuyorsa (1x1) **skaler** olarak adlandırılır.
 - **Örnek:** $a=5$, $b=-17.33$, $c=2e-3$, $d=3+4*i$
 - ❑ Tek bir satır ya da sütunda bir den fazla değerden oluşuyorsa (**1xn ya da nx1 dizisi şeklinde ise**) **vektör** olarak adlandırılır.
 - **Örnek:** $a=[1\ 3\ 5\ 7]$
 - ❑ Birden fazla satır ve sütundan oluşuyorsa (**nxm ya da mxn dizisi şeklinde ise**) **matris** olarak adlandırılır.
 - **Örnek:** $a=[1\ 3\ 5\ 7; 2\ 4\ 6\ 8]$
 - Satırlar arasındaki ayırım **;** ile yapılır.

VEKTÖR İŞLEMLERİ

- ☐ Vektör oluşturma
- ☐ `linspace` komutu ile vektör oluşturma
- ☐ `logspace` komutu ile vektör oluşturma

VEKTÖR OLUŞTURMA

- ❑ Aslında vektör oluşturma, bir başlangıç değerinden başlayarak sabit bir artış değeri ile bitiş değeri belirli olan bir dizi tanımlamaktır.
- ❑ Yalnızca bir_satır ya da bir_sütundan oluşan matris elemanları arasındaki artış_sabit ise bu işlem MATLAB'ta kolaylıkla yapılabilir.
- ❑ **Örnek:** Birden başlayarak, birer birer artan 8'e kadar sayılardan oluşan bir dizi tanımlayalım.
- ❑ **Dizi_Değişkeni = İlk_Değer : Son_Değer**



```
% Matlabda A vektörünün tanımlanması
>> A = 1 : 5

A =

    1    2    3    4    5
```

- ❑ İstenilen artış oranına göre vektör tanımlama işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.
 - ❑ İlk_Değer : Artış_Oranı : Son_Değer
- ❑ **Örnek:** 1'den başlayarak 0.5 artış değerleri ile 5'e kadar sayılardan oluşan bir vektör tanımlayınız?



% Matlabda B vektörünün tanımlanması

```
>> B = 1 : 0.5 : 5
```

B =

```
1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000
```

- ❑ Bazı durumlarda seçilen artış oranı son değer ile kesişmeyebilir. Bu durumda;
 - ❑ İlk_Değer : (SonDeğer – İlkDeğer) / AralıkAdedi : Son_Değer
- ❑ Örnek:



Komut penceresi

% Matlabda C vektörünün gösterimi ve sonucu

```
>> C = 1 : (4-1)/5 : 4
```

```
C =
```

```
1.0000
```

```
1.6000
```

```
2.2000
```

```
2.8000
```

```
3.4000
```

```
4.0000
```

VEKTÖR OLUŞTURMA -DEVAM-

- ❑ İki boyutlu dizi (matris) oluşturmada ise her satır ayrı ayrı tanımlanır.
- ❑ **Örnek:**



Komut penceresi

% Matlabda D matrisinin tanımlanması ve sonucu

```
>> D = [0:1:4 ; 2:1:6 ; 1:0.5:3]
```

D =

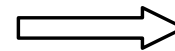
0	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000

VEKTÖR OLUŞTURMA: Doğrusal (linspace) ve Logaritmik (logspace)

- ❑ **linspace**: doğrusal vektör tanımlayan hazır MATLAB fonksiyonudur. Artışlar doğrusaldır.
- ❑ **logspace**: logaritmik vektör tanımlayan hazır MATLAB fonksiyonudur. Artışlar logaritmiktir.
- ❑ İki farklı kullanım şekilleri vardır.

linspace(i_değer,s_değer)

logspace(i_değer,s_değer)

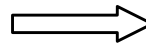


i_değer : *ilk değer*

s_değer : *son değer*

linspace(i_değer,s_değer,n)

logspace(i_değer,s_değer,n)



i_değer : *ilk değer*

s_değer : *son değer*

n : *vektördeki eleman sayısı*

VEKTÖR OLUŞTURMA: Doğrusal (linspace) ve Logaritmik (logspace)



Komut penceresi

% Matlabda F vektörünün tanımlanması ve sonucu

```
>> F = linspace(1,8,10)
```

F =

Columns 1 through 7

1.0000	1.7778	2.5556	3.3333	4.1111	4.8889	5.6667
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Columns 8 through 10

6.4444	7.2222	8.0000
--------	--------	--------

% Matlabda G vektörünün tanımlanması ve sonucu

```
>> G = logspace(1,2,10)
```

G =

Columns 1 through 7

10.0000	12.9155	16.6810	21.5443	27.8256	35.9381	46.4159
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Columns 8 through 10

59.9484	77.4264	100.0000
---------	---------	----------

Temel Vektör İşlemleri

İşlem	MATLAB Formu	Örnek Uygulama $a=[1 \ 2 \ 3]$, $b=[2 \ -3 \ 4]$	Açıklama (MATLAB ta % ile başlar)
Toplama	$a + b$	3 -1 7	Dizilerin karşılıklı elemanları toplanır
Çıkarma	$a - b$	-1 5 -1	Dizilerin karşılıklı elemanları çıkartılır
Çarpma	$a .* b$	2 -6 12	Dizilerin karşılıklı elemanları çarpılır
Sağa Bölme	$a ./ b$	0.5000 -0.6667 0.7500	a dizisinin her bir elemanı sırası ile b dizisinin her bir elemanına bölünür
Sola Bölme	$a .\ b$	2.0000 -1.5000 1.3333	b dizisinin her bir elemanı sırası ile a dizisinin her bir elemanına bölünür
Transpoze	a'	1 2 3	Satır vektörünü (1xn), sütun vektörüne (nx1) yada tersine dönüştürür.

❑ Noktalı (**dot**) işlemler, vektörde karşılıklı eleman eleman işlem yapılacağını gösterir.

VEKTÖR İŞLEMİ -ÖRNEK-

- ❑ **Örnek:** $y = 3.5^{-0.5x} \cos(6x)$ fonksiyonunu $-2 \leq x \leq 4$ aralığı için 0.01 artışlara sahip vektör oluşturarak ve **plot** komutu kullanarak çizdiriniz?



Komut penceresi

% 0.01 artışlar ile x vektörünün tanımlanması

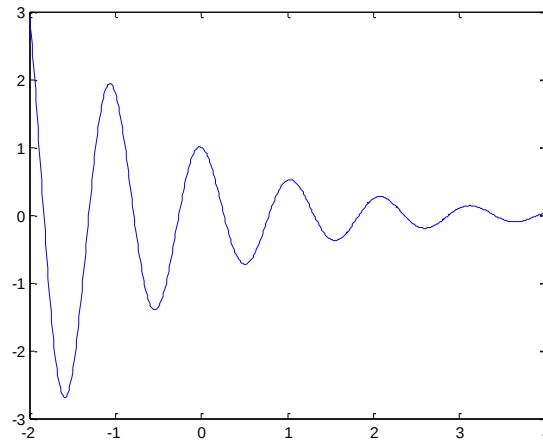
```
>> x = [ -2 : 0.01 : 4 ] ;
```

% her bir x değeri için y vektörünün hesaplanması

```
>> y = 3.5.^(-0.5*x) .* cos(6*x) ;
```

% x ve y değerlerine göre grafiğin çizdirilmesi

```
>> plot(x,y)
```



POLİNOM FORMDA İŞLEMLER

- ❑ Kök değerlerini bulma (**roots** komutu)
- ❑ **conv** komutu ile polinomlarda çarpma
- ❑ **deconv** komutu ile polinomlarda bölme
- ❑ **poly** komutu ile polinom elde etme
- ❑ **polyval** komutu ile polinom hesabı
- ❑ **polyder** komutu ile türev alma
- ❑ **polyint** komutu ile integral alma

Kök Değerlerini Bulma (roots komutu)

- ❑ Verilen matematiksel modele ait kök değerlerini verir.
- ❑ **roots** (matematiksel modele ait vektörel ifade)

❑ Örnek:

$$s^2 + 3s + 2 = 0$$



Komut penceresi

```
% Fonksiyona ait parametre değerleri
>> katsayilar = [1 3 2];

% Elde edilen kök değerleri
>> roots(katsayilar)

ans =

    -2
    -1

% Fonksiyona ait yeni parametre değerleri
>> katsayilar = [1 -2 3];

% Elde edilen kök değerleri
>> roots(katsayilar)

ans =

    1.0000 + 1.4142i
    1.0000 - 1.4142i
```

conv komutu ile polinomlarda çarpma

❑ Polinom forma sahip iki ifadenin çarpımını gerçekleştirir.

❑ **conv** (p1, p2)



polinom forma sahip olan iki ayrı ifadenin vektörel karşılığı

❑ **Örnek:** $(s^2 - 2s + 1)(s^3 + 3s^2 + 5s + 2) = s^5 + s^4 - 5s^2 + s + 2$

**Komut penceresi**

% Polinom formlara ait parametre değerlerinin tanımlanması

```
>> p1 = [1 -2 1];    p2 = [1 3 5 2];
```

% conv komutunun kullanımı ile çarpma işleminin gerçekleştirilmesi

```
>> conv(p1,p2)
```

```
ans =
```

```
1      1      0     -5      1      2
```

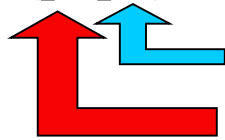
$$s^5 + s^4 - 5s^2 + s + 2$$



deconv komutu ile polinomlarda bölme

❑ Polinom forma sahip bir ifadenin çarpanlarından biri biliniyorsa diğerinin elde edilmesini sağlar.

❑ **deconv** (p, p1)



bilinen ifadenin vektörel karşılığı

polinom forma sahip olan çarpım sonucunun vektörel karşılığı



Komut penceresi

% Polinom formlara ait parametre değerlerinin tanımlanması

```
>> p = [1 1 0 -5 1 2];    p1 = [1 -2 1];
```

% deconv komutunun kullanımı ile çarpanlardan diğerinin bulunması

```
>> deconv(p,p1)
```

ans =

1 3 5 2



$$s^3 + 3s^2 + 5s + 2$$

poly komutu ile polinom elde etme

❑ Kök değerlerinden polinom formun elde edilmesini sağlar.

❑ **poly** (kökler)



polinom formdaki ifadeye karşılık gelen kök değerleri

**Komut penceresi**

% Polinom forma ait parametre değerlerinin tanıtımı

```
>> p = [1 10 27 18 0];
```

% Elde edilen kök değerleri

```
>> r = roots(p)
```

r =

$$\left. \begin{array}{c} 0 \\ -6.0000 \\ -3.0000 \\ -1.0000 \end{array} \right\} \Rightarrow s(s+1)(s+3)(s+6)$$

% Kök değerlerinden polinom formun elde edilişi

```
>> poly(r)
```

ans =

1.0000 10.0000 27.0000 18.0000

0 ←

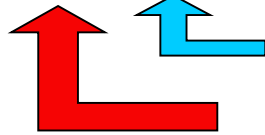
$$s^4 + 10s^3 + 27s^2 + 18s$$

POLİNOM FORMDA İŞLEMLER

polyval komutu ile polinom hesabı

❑ Polinom formdaki bir ifade de yer alan temel değişkenin yerine sayısal değer verilerek sonuç elde edilmesini sağlar.

❑ **polyval** (vektör, n)



hesaplama da kullanılacak sayısal değer
polinom forma ait vektörel ifade

❑ **Örnek:** $s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = (5)^3 + 6(5)^2 + 11(5) + 6 = 336$



Komut penceresi

% Polinom forma ait parametre değerleri

```
>> p = [1 6 11 6];
```

% Elde edilen sayısal değer

```
>> polyval(p, 5)
```

```
ans =
```

```
336
```

POLİNOM FORMDA İŞLEMLER

polyder komutu ile türev alma

- ❑ Polinom forma ait ifadenin sahip olduğu değişkene göre türevini alır.
- ❑ **polyder** (polinom forma ait vektörel ifade)

❑ Örnek:

$$\frac{d(s^2 + 2s + 3)}{ds} = 2s + 2$$



Komut penceresi

% Polinom forma ait parametre değerleri

```
>> T = [ 1 2 3 ];
```

% Polinom forma ait türev işleminin vektörel karşılığı

```
>> polyder(T)
```

```
ans =
```

```
2 2
```

% Vektörel bir ifadenin polinom formda tanımlanan değişkene göre görsellik kazanması

*% ise **poly2str** komutunun kullanımı sayesinde olur*

```
>> poly2str(ans, 's')
```

```
ans =
```

```
2 s + 2
```

*% veya bu işlem **poly2sym** komutunun kullanımı ile de elde edilebilir*

```
>> poly2sym([2 2], 's')
```

```
ans =
```

```
2*s+2
```

‘s’ şeklinde değil de doğrudan doğruya s olarak kullanılırsa daha önceki satırda sembol olarak tanımlanması gerekir

POLİNOM FORMDA İŞLEMLER

polyint komutu ile integral alma

- ❑ Polinom forma ait ifadenin sahip olduğu değişkene göre integralini alır.
- ❑ **polyint** (polinom forma ait vektörel ifade)
- ❑ **Örnek:** $\int (3x^2 + x + 2) dx = x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x$

 **Komut penceresi**

```
% Polinom forma ait vektörel ifade
>> U = [ 3  1  2 ];

% Polinom forma ait integral işleminin vektörel karşılığı
>> v = polyint(U)

v =

    1.0000    0.5000    2.0000         0

>> poly2str(v,'x')
ans =

    x^3 + 0.5 x^2 + 2 x

% veya
>> syms x
>> poly2sym(v,x)
ans =

x^3+1/2*x^2+2*x
```


YUVARLAMA VE DİĞER İŞLEMLER

- ☐ **round** komutu ile en yakın tam sayıya yuvarlama
- ☐ **ceil** komutu ile $+\infty$ doğru en yakın tam sayıya yuvarlama
- ☐ **floor** komutu ile $-\infty$ doğru en yakın tam sayıya yuvarlama
- ☐ **fix** komutu ile sıfıra doğru en yakın tam sayıya yuvarlama
- ☐ **rem** komutu ile bölümden kalanı elde etme

round komutu ile en yakın tam sayıya yuvarlama işlemi

❑ Verilen değeri en yakın tam sayıya yuvarlar.

❑ **round** (değer)



yuvarlanacak sayı

**Komut penceresi**

*% **round** komutu sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlama yapar*

>> **round**(2.449)

ans =

2

>> **round**(-2.5)

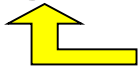
ans =

-3

ceil komutu ile artı sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlama

❑ Verilen değeri artı sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlar.

❑ **ceil** (değer)



yuvarlanacak sayı

```
Komut penceresi

% ceil komutu sayıyı artı sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlama yapar
>> ceil(2.449)

ans =

     3

>> ceil(2.5)

ans =

     3

>> ceil(-2.5)

ans =

    -2
```

floor komutu ile eksi sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlama

❑ Verilen değeri eksi sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlar.

❑ **floor** (değer)



yuvarlanacak sayı

**Komut penceresi**

% floor komutu sayıyı eksi sonsuza doğru en yakın tam sayıya yuvarlama yapar

```
>> floor(3.49)
```

```
ans =
```

```
3
```

```
>> floor(-4.77)
```

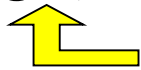
```
ans =
```

```
-5
```

fix komutu ile sıfıra doğru en yakın tam sayıya yuvarlama

❑ Verilen değeri sıfıra doğru en yakın tam sayıya yuvarlar.

❑ **fix** (değer)



yuvarlanacak sayı

**Komut penceresi**

% fix komutu sayıyı sıfıra doğru en yakın tam sayıya yuvarlama yapar

```
>> fix(3.49)
```

```
ans =
```

```
3
```

```
>> fix(-4.77)
```

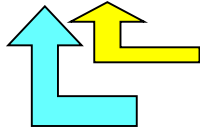
```
ans =
```

```
-4
```

rem komutu ile bölümden kalanı elde etme

- ❑ Verilen iki sayının bölme işlemi sonucunda kalanı verir.
- ❑ Ancak kalan değer küsuratlı ise bu değerın tam sayı karşılığını verir.

❑ **rem (x, y)**



bölme işlemindeki payda değeri

bölme işlemindeki pay değeri

```
Komut penceresi

% 13 sayısını 5 sayısına bölme işlemi
>> 13/5

ans =

    2.6000

% küsuratı oluşturan 0.6 sayısının karşılığı rem komutu kullanılarak elde edilir
>> rem(13,5)

ans =

    3
```

TRİGONOMETRİK İŞLEMLER

Temel Trigonometrik Fonksiyonlar

Fonksiyon	MATLAB Formu	Ters Fonksiyon MATLAB Formu
Sinüs	$\sin (x)$	$\text{asin} (x)$
Cosinüs	$\cos (x)$	$\text{acos} (x)$
Tanjant	$\tan (x)$	$\text{atan} (x)$
Kotanjant	$\cot (x)$	$\text{acot} (x)$
Sekant	$\sec (x)$	$\text{asec} (x)$
Kosekant	$\csc (x)$	$\text{acsc} (x)$

❑ MATLAB'ta trigonometrik fonksiyonlarda **derece** yerine **radyan** kullanılır.

❑ Hesaplanması istenen açının radyan karşılığı ilgili fonksiyonda kullanılmalıdır.

❑
$$\text{radyan} = \text{derece} * \frac{\pi}{180}$$



```
% Matlabda sinüs işlemi
>> sin (30*pi/180)

ans =

    0.5000
```


DİĞER MATLAB İŞLEMLERİ

- ❑ **who** komutu ile çalışma alanındaki kullanılan değişkenleri listeleme
- ❑ **whos** komutu ile çalışma alanında değişkenleri özellikleri ile listeleme
- ❑ **clear** komutu ile kullanılmış değişkenleri silme

who komutu ile çalışma alanında kullanılan değişkenleri listeleme

- ❑ Kullanılmış olan değişkenleri sadece ismi ile çalışma alanına listeler.
- ❑ **who** ↵

**Komut penceresi**

% Matlabda direnç ve gerilim değerlerinin matris formunda tanımlanması

```
>> Direncler = [1 3 5; 7 11 -13; 17 19 -23];
```

```
>> Gerilimler = [22; -10; -14];
```

% who komutunun kullanımı

```
>> who
```

Your variables are:

Direncler Gerilimler

whos komutu ile çalışma alanında değişkenleri listeleme

- ❑ Kullanılmış olan değişkenleri boyutları, hafızaları, çeşitleri ve tipleri hakkında bilgileri ile çalışma alanında listeler
- ❑ **whos** ↵

**Komut penceresi**

% Matlabda direnç ve gerilim değerlerinin matris formunda tanımlanması

```
>> Direncler = [1 3 5; 7 11 -13; 17 19 -23];
```

```
>> Gerilimler = [22; -10; -14];
```

% whos komutunun kullanımı

```
>> whos
```

Name	Size	Bytes	Class
Direncler	3x3	72	double array
Gerilimler	3x1	24	double array

clear komutu ile hafızadaki değişkenleri silme

- ❑ Çalışma ortamında yer alan değişkenlerden istenilenleri siler.

clear **d1** **d2** ... **dn**

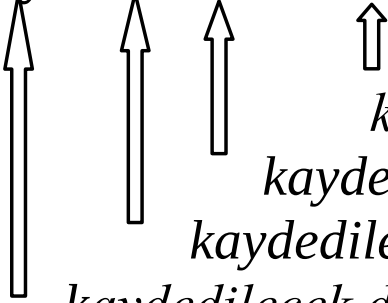
↑ ↑ ↑
silinecek n'inci değişkenin adı
silinecek ikinci değişkenin adı
silinecek birinci değişkenin adı

- ❑ clear all ↵ tüm değişkenleri siler

- ❑ clc ↵ çalışma ekranını siler ama değişkenler korunur

save komutu ile değişkenlerin saklanması

- ❑ Çalışma ortamında yer alan değişkenlerden istenilenlerin kaydedilmesini sağlar.

save kayıt d1 d2 ... dn


kaydedilecek n'inci değişkenin adı
kaydedilecek ikinci değişkenin adı
kaydedilecek birinci değişkenin adı
kaydedilecek dosya adı

- ❑ **save** komutunun devamında **dosya isminden** sonra herhangi bir değişken ismi yazılmaz ise çalışma ortamındaki tüm değişkenler belirtilen dosyaya kaydedilir.
- ❑ **dir** komutu ile ise kaydedilen dosyalar listelenir.

DİĞER MATLAB İŞLEMLERİ

save komutu ile değişkenlerin saklanması



Komut penceresi

% Matlabda direnç ve gerilim değerlerinin matris formunda tanımlanması

```
>> Direncler = [1 3 5; 7 11 -13; 17 19 -23];
```

```
>> Gerilimler = [22; -10; -14];
```

% save komutunun kullanımı

```
>> save kayıt1 Direncler
```

% Çalışılan klasördeki dosyalar

```
>> dir
```

```
.          ..          kayıt1.mat
```

load komutu ile değişkenlerin yüklenmesi

- Çalışma ortamında yer alan değişkenlerden istenilenlerin çalışma ortamına kaydedildiği şekilde yüklenmesini sağlar.

load kayıt d1 d2 ... dn

The diagram illustrates the components of the 'load' command. Arrows point from the following text to the corresponding parts of the command:

- 'yüklenecek dosya adı' points to 'kayıt'.
- 'yüklenecek birinci değişkenin adı' points to 'd1'.
- 'yüklenecek ikinci değişkenin adı' points to 'd2'.
- 'yüklenecek n'inci değişkenin adı' points to 'dn'.

- load komutunun devamında **dosya** isminden sonra herhangi bir değişken ismi yazılmaz ise kayıtlı olan tüm değişkenler çalışma ortamına yüklenir.

load komutu ile değişkenlerin yüklenmesi



Komut penceresi

% Çalışma ortamındaki değişkenleri sil

>> clear all

% kayit1 dosyasını çalışma ortamına yükle

>> load kayit1

% Çalışma ortamındaki değişkenler

>> whos

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
Direncler	3x3	72	double	

% kayit2 dosyasını çalışma ortamına yükle

>> load kayit2

% Çalışma ortamındaki değişkenler

>> whos

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
Direncler	3x3	72	double	
Gerilimler	3x1	24	double	

% Çalışma ortamındaki değişkenleri sil

>> clear all

% kayit2 dosyasından yalnızca 'Gerilimler' değişkenini çalışma ortamına yükle

>> load kayit2 Gerilimler

% Çalışma ortamındaki değişkenler

>> whos

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
Gerilimler	3x1	24	double	

KOMPLEKS SAYILAR İLE İŞLEMLER

KOMPLEKS SAYILAR İLE İŞLEMLER

❑ Genel kompleks sayı ifadesi aşağıdaki gibidir.

➤ $z = a + bj$

❖ $j = \sqrt{-1}$

❖ a gerçel, b sanal bileşen

❑ MATLAB’da kompleks sayı gösterimde küçük ‘i’ ya da ‘j’ kullanılır.



Komut penceresi

% Matlabda z eşitliğinin gösterimi

```
>> z = 3 + 2*i
```

z =

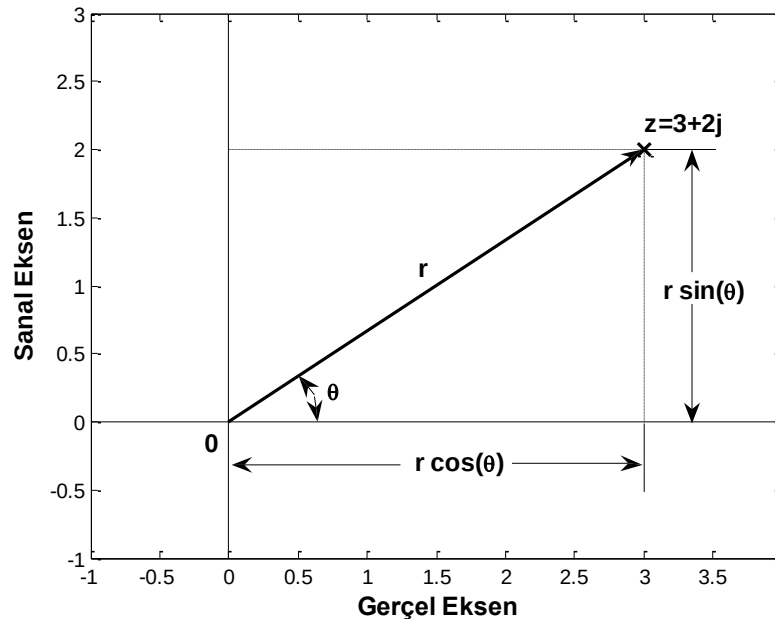
3.0000 + 2.0000i

% veya

```
>> z = 3 + 2*j
```

z =

3.0000 + 2.0000i



$$r = \sqrt{(\text{gerçel } (z))^2 + (\text{sanal } (z))^2}$$

$$r = \sqrt{(3)^2 + (2)^2} = \sqrt{13} = 3.6056$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\text{sanal } (z)}{\text{gerçel } (z)}\right)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 0.5880 \text{ radyan}$$

$$\theta = 0.5880 \text{radyan} \cdot 180 / \pi = 33.6901 \text{ derece}$$



KOMPLEKS SAYILAR İLE İŞLEMLER



MATLAB'ta örneğin çözümü:

$$r = \sqrt{(\text{gerçel } (z))^2 + (\text{sanal } (z))^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\text{sanal } (z)}{\text{gerçel } (z)} \right)$$



Komut penceresi

% Matlabda r doğru parçasının hesabı

```
>> r = sqrt(real(z)^2+imag(z)^2)
```

r =

3.6056

% Matlabda θ açısının radyan cinsinden hesabı

```
>> theta=atan(imag(z)/real(z))
```

theta =

0.5880

% Matlabda θ açısının derece cinsinden hesabı

```
>> theta=atan(imag(z)/real(z))*180/pi
```

theta =

33.6901



real (kompleks_ifade) kompleks ifadenin **gerçel** kısmını verir.



imag (kompleks_ifade) kompleks ifadenin **sanal** kısmını verir.



atan (ifade) ifadenin **arctanjantını** hesaplar.



abs (ifade) ifadenin **mutlak değerini** hesaplar.



conj (ifade) kompleks ifadenin **eşleniğini** hesaplar.